

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Observatorio Regulatorio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Qué preguntas responde, en qué experiencias se funda, de qué datos vive y cómo se ve.

Presentación para ratificación de Dirección Ejecutiva y Comisionados.

1 · Preguntas de negocio

2 · Observatorios de referencia

3 · Fuentes de datos

4 · Maqueta v3 del portal

Cuatro decisiones que se ratifican en este orden

BLOQUE 1

Preguntas de negocio

Las 19 preguntas que el Observatorio podrá responder en la Fase A, atadas al actor que las formula y al indicador que las contesta — y las siete que deliberadamente no responde.

BLOQUE 2

Observatorios de referencia

Cinco referentes internacionales y locales, el enfoque de cada uno y la decisión concreta que la CRA adoptó de cada experiencia.

BLOQUE 3

Fuentes de datos

De dónde sale cada cifra: el SUI como fuente autoritativa, las fuentes complementarias, el acceso resuelto y el que falta, y qué pasa cuando una fuente falla.

BLOQUE 4

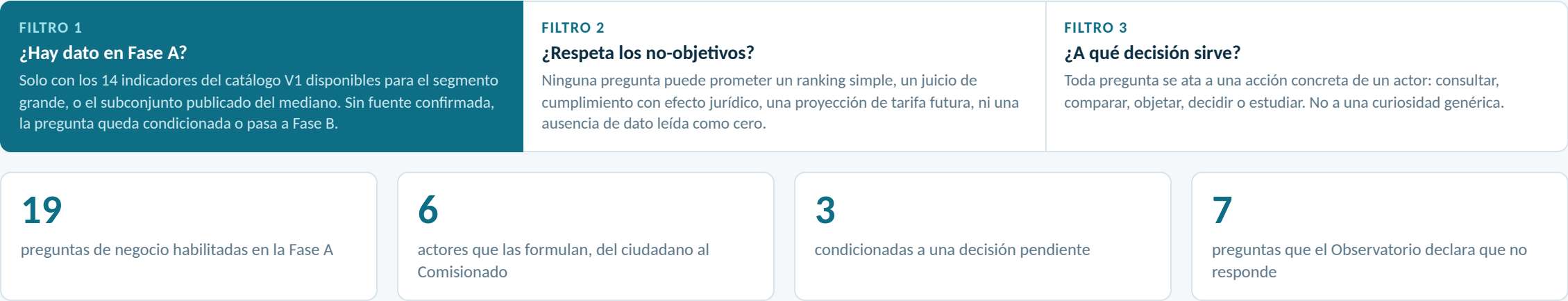
Maqueta v3 del portal

Cómo se ve todo lo anterior convertido en pantallas: siete componentes navegables con datos simulados y las reglas de publicación visibles.

El criterio que ordena todo: el Observatorio publica al nivel del prestador individual, con ficha metodológica, semáforo de calidad y fecha de corte junto a cada valor. Ningún indicador se publica sin los tres. No emite rankings compuestos, no proyecta tarifas y no emite juicios de cumplimiento.

Preguntas de negocio que responde el Observatorio

Una batería de indicadores que no responde una pregunta real es un tablero costoso. Un portal que promete preguntas que el catálogo no sostiene es una promesa incumplida. Cada pregunta pasó por tres filtros, en este orden.



Ciudadano, suscriptor y vocal de control

CÓDIGO	PREGUNTA	INDICADORES	DESAGREGACIÓN	FASE A
BQ-CIU-01	¿Cómo está el servicio de acueducto y alcantarillado en mi municipio, comparado con mi departamento y con el país?	IND-COB-01/02, IND-CON-01, IND-PER-01/02	Municipio → departamento → nacional	Grande + parcial mediano
BQ-CIU-02	¿Cómo se comporta mi prestador frente a prestadores de tamaño y condiciones similares?	Todos los del segmento del prestador	Prestador, filtrado por segmento	Grande + parcial mediano
BQ-CIU-03	¿Qué tan confiable es el dato que estoy viendo, de cuándo es y qué prestadores lo componen?	Semáforo, fecha de corte, cobertura de reporte, ficha	Todas	Sí — transversal
BQ-CIU-04	¿Qué tanto pesa mi factura de acueducto y aseo frente al ingreso de un hogar de mi estrato?	IND-ASE-01	Estratos 1 y 2, territorio	Grande y mediano
BQ-CIU-05	¿Se están tratando las aguas residuales y aprovechando los residuos donde vivo?	IND-ECI-01/02	Municipio, departamento	Solo segmento grande
BQ-CIU-06	¿Qué pasó con la observación que envié a un proyecto de resolución?	Matriz de participación ciudadana	Por proyecto regulatorio	Condicionada

Consecuencia de diseño: para un prestador del segmento mediano, estas preguntas muestran solo las cuatro dimensiones publicadas — cobertura, continuidad, pérdidas y asequibilidad. Las seis restantes aparecen como «desde la Fase B», nunca como un cero ni como una celda vacía.

Persona prestadora

CÓDIGO	PREGUNTA	INDICADORES O INSUMO	FASE A
BQ-PRE-01	¿Cuál es mi posición en pérdidas y en costos frente a mi grupo comparable, con el margen de incertidumbre declarado?	IND-PER-01/02, IND-EFI-01/02	Grande; pérdidas también en mediano
BQ-PRE-02	¿Cómo objeto un valor publicado que considero incorrecto y qué trazabilidad tiene mi objeción?	Flujo de objeción y corrección	Sí, con estado «en objeción» público
BQ-PRE-03	Segmento mediano: ¿cuáles de mis indicadores ya se publican en Fase A y cuándo entran los demás?	IND-COB-*, IND-CON-01, IND-PER-*, IND-ASE-01	Parcial por diseño
BQ-PRE-04	Segmento pequeño: ¿aparezco en el Observatorio aunque todavía no tenga indicadores publicados?	Ficha de entidad: identificación, segmento, municipio	Solo ficha; indicadores en Fase B

POR QUÉ IMPORTA

La objeción es parte del producto

Publicar por prestador sin un canal formal de objeción convierte cada error de reporte en un conflicto público. El estado «en objeción» y el historial de correcciones son la salvaguarda que hace defendible la publicación individual.

POR QUÉ IMPORTA

Nunca se compara entre segmentos

Un prestador grande y uno pequeño operan con metodologías y condiciones distintas. La comparación siempre ocurre dentro del grupo comparable, con banda de incertidumbre; una diferencia dentro de la banda no permite concluir nada.

Subdirección de Regulación, Comisionados y gobierno del dato

ANALISTA Y COMISIONADO

CÓDIGO	PREGUNTA	INSUMO	FASE A
BQ-REG-01	¿Cuál es la serie histórica comparable de un prestador o territorio, con su versión de ficha, para sustentar un estudio tarifario o un AIR ex-ante y ex-post?	Cualquiera de los 14, según el estudio	Sí
BQ-REG-02	¿Qué prestadores están fuera del rango esperado en un indicador y periodo, para priorizar revisión?	Umbrales declarados en la ficha metodológica	Sí
BQ-REG-03	¿La cobertura de reporte de un territorio alcanza el umbral para que su agregado sea confiable en una decisión?	Cobertura de reporte por territorio y periodo	Umbral por ratificar
BQ-REG-04	¿Qué correcciones ha tenido un indicador y por qué, para no reutilizar una cifra superada?	Historial público de correcciones	Sí
BQ-REG-05	¿Qué observaciones ciudadanas se agruparon en un proyecto regulatorio y cómo se respondieron?	Matriz de participación con analítica de lenguaje	Condicionada

CIO, CURADURÍA DEL DATO Y OTRAS ENTIDADES

CÓDIGO	PREGUNTA	INSUMO	FASE A
BQ-CIO-01	¿Qué indicadores tienen ficha aprobada y cuáles siguen en borrador, para saber qué puede publicarse este periodo?	Estado de la ficha metodológica	Sí, uso interno
BQ-CIO-02	¿Qué prestadores tienen datos completos, para dimensionar el riesgo de una publicación parcial?	Informe de calidad del periodo	Sí
BQ-CIO-03	¿Cuánto cuesta mantener cada indicador al año, para decidir si se sostiene, se pausa o pasa a V1.1?	Costo por indicador — sin línea base hoy	No
BQ-EXT-01	MinVivienda, DNP, SSPD y entes territoriales: ¿puedo descargar la serie completa con su bandera de calidad, fecha de corte y versión de ficha, sin pedirla a la CRA?	Descargas en CSV y API pública de solo lectura	Sí

Qué se publica en la Fase A, por dimensión y segmento

La Fase A publica los 14 indicadores para el segmento grande, cuatro dimensiones para el mediano y la ficha de entidad para el pequeño. Esta matriz es lo que hace que una pregunta sea contestable o no.

DIMENSIÓN	INDICADORES V1	SEGMENTO GRANDE	SEGMENTO MEDIANO	SEGMENTO PEQUEÑO
Cobertura (COB)	IND-COB-01 / 02 / 03	Publicado	Publicado	Solo ficha de entidad
Continuidad (CON)	IND-CON-01	Publicado	Publicado	Solo ficha de entidad
Pérdidas (PER)	IND-PER-01 / 02	Publicado	Publicado	Solo ficha de entidad
Asequibilidad (ASE)	IND-ASE-01	Publicado	Publicado	Solo ficha de entidad
Calidad del agua (CAL)	IND-CAL-01 · IRCA	Condicionado — canal con el INS	No	No
Eficiencia (EFI)	IND-EFI-01 / 02	Publicado	No	No
Financiera (FIN)	IND-FIN-01	Condicionado — cobertura de entes territoriales	No	No
Economía circular (ECI)	IND-ECI-01 / 02	Publicado	No	No
Inversiones (INV)	IND-INV-01	Publicado	No	No
Riesgo climático (CLI)	Sin indicador en V1	V1.1 con el SIRH del IDEAM	No	No

Lo que el Observatorio no responde en la Fase A

Preguntas que los usuarios van a formular. El portal debe estar preparado para no responderlas con una razón visible, en vez de con un silencio.

PREGUNTA QUE SE ANTICIPA	POR QUÉ NO SE RESPONDE
«¿Cuál es el mejor o el peor prestador del país?»	No-objetivo declarado: un ranking simple castiga al prestador rural o pequeño por serlo. Toda comparación ocurre dentro del grupo comparable y con banda de incertidumbre.
«¿Cuánto va a costar mi factura el próximo año?»	Un modelo predictivo de tarifa genera efectos de expectativa fuera del alcance informativo de la V1.
«¿Este prestador incumplió la regulación?»	El Observatorio no emite juicios de cumplimiento con efecto jurídico; esa facultad es de la Superservicios.
«¿Cómo es la calidad del agua que consumo?»	El IRCA no está en el SUI: depende de un canal formal con el INS y el SIVICAP que aún no está confirmado.
«¿Qué tan expuesto está mi prestador al riesgo climático?»	La dimensión no tiene indicador en V1 por falta de fuente estructurada. Se aborda en V1.1 con el SIRH del IDEAM.
«¿Cómo comparo un prestador grande con uno pequeño en el mismo indicador?»	Metodologías distintas: la comparación exige nota de no comparabilidad y nunca una diferencia porcentual directa.
«¿Cuánto invierte la CRA en sostener el Observatorio, por indicador?»	No existe línea base de costo por indicador mantenido al año.

Esta lámina es una decisión, no una limitación: declarar el límite antes del lanzamiento evita que un medio de comunicación lea un IANC alto como mala calidad del agua, o que una cifra agregada con cobertura de reporte baja se cite como oficial.

Observatorios usados como referencia

El diseño no parte de cero. Cinco experiencias —tres internacionales y dos locales— aportaron cada una una decisión concreta, no una inspiración general.

GOBERNANZA

OCDE

Los 12 principios de gobernanza del agua y el Análisis de Impacto Normativo ex-ante y ex-post.

BENCHMARKING

OFWAT • Reino Unido

Comparación pública abierta centrada en la experiencia del usuario y en metas de eficiencia.

SEGMENTACIÓN

SUNASS • Perú

Agrupamiento por clústeres operacionales y tratamiento diferencial de lo urbano y lo rural.

LENGUAJE

Bogotá Cómo Vamos

Veeduría ciudadana con doble capa: lectura ciudadana en lenguaje claro y capa técnica.

TERRITORIO

Observatorio Ambiental de Bogotá

Visualización geoespacial de indicadores hídricos y datos abiertos para el control social.

Además, como referentes de segundo orden: WAREG (estándares europeos de contabilidad regulatoria y eficiencia operativa), ADERASA (comparación entre entes reguladores de las Américas) y el JMP / GLAAS de la OMS y UNICEF (indicadores globales de acceso equitativo y asequibilidad, alineados con el ODS 6).

Enfoque de cada referente y qué adoptó la CRA

REFERENTE	ENFOQUE PRINCIPAL	METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS	ADOPCIÓN CONCRETA PARA LA CRA
OCDE Water Governance	Evaluación de gobernanza multinivel sobre 12 principios y Análisis de Impacto Normativo.	Indicadores cuali-cuantitativos de coordinación territorial, integridad y transparencia pública.	Incorporación del AIR ex-post para medir la eficacia regulatoria de las resoluciones en territorio.
OFWAT Reino Unido • Discover Water	Benchmarking público abierto orientado a la experiencia del usuario y a metas de eficiencia.	Cuadros de mando unificados con métricas de fugas, cortes de servicio y el índice C-MeX de experiencia del cliente.	Diseño de tableros de comparación directa entre prestadores similares en tamaño y condiciones operativas.
SUNASS Perú	Supervisión regulatoria y benchmarking comparado entre empresas prestadoras y ámbito rural.	Agrupamiento por clústeres operacionales y publicación anual de desempeño y sostenibilidad.	Clasificación granular que separa prestadores urbanos de esquemas comunitarios y diferenciales rurales.
Bogotá Cómo Vamos Colombia	Monitoreo ciudadano independiente basado en evidencia técnica y encuestas de percepción.	Cruce sistemático entre indicadores objetivos de gestión y percepción ciudadana de satisfacción y asequibilidad; fichas técnicas con semaforización.	Arquitectura de visualización de doble capa : ejecutiva y ciudadana en lenguaje claro, y técnica especializada con microdatos.
Observatorio Ambiental de Bogotá Colombia	Monitoreo ambiental integral con fuerte componente cartográfico y geoespacial.	Integración de sistemas de información geográfica, balances hídricos y reportes de vertimientos.	Capa geoespacial vinculada a las Áreas de Prestación de Servicio y a las cuencas abastecedoras.

Qué se tomó y qué se dejó de lado deliberadamente

LO QUE SE ADOPTÓ

- **La ficha metodológica como condición de publicación** — de Bogotá Cómo Vamos y del estándar OCDE: nombre canónico, código, dimensión, definición, fórmula, variables y fuentes, periodicidad, desagregaciones, sustento normativo, umbrales y limitaciones de interpretación.
- **El grupo comparable en lugar del ranking** — de OFWAT y SUNASS: se compara dentro del segmento, con banda de incertidumbre explícita.
- **El tratamiento diferencial de lo rural y lo comunitario** — de SUNASS: el prestador pequeño entra al buscador con su ficha de entidad desde el primer día, aunque sus indicadores lleguen en la Fase B.
- **La capa territorial** — del OAB: el municipio, resuelto por código DIVIPOLA, y las Áreas de Prestación de Servicio como llave geográfica.
- **El AIR ex-post** — de la OCDE: la evidencia del Observatorio se usa para medir si una resolución funcionó, no solo para expedirla.

LO QUE NO SE REPLICÓ

- **El ranking anual de desempeño de SUNASS.** Publicar un orden de mérito en un sector con la heterogeneidad del colombiano castiga al prestador rural por serlo. Se conserva la comparación, se descarta el orden público de mérito.
- **El índice compuesto de experiencia del cliente tipo C-MeX.** Exige una encuesta sistemática al usuario que la CRA no tiene hoy; inventarlo con datos del SUI produciría un puntaje sin sustento.
- **El puntaje único de 0 a 100 por territorio.** Agregar dimensiones distintas en un solo número oculta exactamente la información que el ciudadano necesita para actuar.

Principio común a las cinco experiencias: la confianza pública se construye publicando el límite del dato junto con el dato. Ninguno de los referentes exitosos publica una cifra sin decir de cuándo es, de dónde salió y qué no permite concluir.

Fuentes de datos del Observatorio

El Observatorio no crea datos: los toma de fuentes autoritativas, los conforma y calcula indicadores sobre ellos. Nunca altera un dato reportado.

ORIGEN Fuentes oficiales SUI, DANE, INS, IDEAM, SIASAR, entes territoriales.	ZONA 1 Cruda Inmutable, con linaje. Nada se transforma antes de quedar registrado tal como llegó.	ZONA 2 Conformada Llaves canónicas, tipos y reglas de validación. Asigna el semáforo de calidad.	ZONA 3 Analítica Indicadores calculados por ficha y versión. Lo que no pasa calidad va a cuarentena y no llega aquí.	ZONA 4 Publicación Portal, API y datos abiertos, con usuario de solo lectura. Es lo único que el público ve.
--	---	--	--	--

CONTROL TÉCNICO
El portal no puede exponer un dato en cuarentena

No por disciplina del equipo, sino porque el usuario con el que lee el portal no tiene permiso sobre la zona de cuarentena ni sobre la zona cruda. La regla de negocio es un permiso de base de datos.

REPRODUCIBILIDAD
Toda cifra publicada se puede reconstruir

A partir del código del indicador, la versión de su ficha, el periodo y el snapshot de datos. Recalcular con una fórmula nueva crea filas nuevas; no sobrescribe las anteriores.

LLAVE ÚNICA
El territorio se resuelve por DIVIPOLA

El código DANE es la única llave territorial del sistema. Los nombres de municipio nunca se usan como llave: cambian y se repiten entre departamentos.

Las fuentes, su acceso y qué pasa si una falla

FUENTE	QUÉ APORTA	ESTADO DEL ACCESO	SI NO ESTÁ DISPONIBLE
SUI Superservicios	Fuente autoritativa. Alimenta 13 de los 14 indicadores: cobertura, continuidad, pérdidas, costos, inversiones, tratamiento y aprovechamiento.	Resuelto Consulta SQL de solo lectura sobre la base Oracle, por VPN, con usuario institucional de la CRA.	El periodo no se cierra. Se reintenta y se notifica al curador. Nunca se publica un periodo incompleto.
DANE	Denominadores poblacionales y de vivienda para cobertura, e ingreso del hogar para asequibilidad. Catálogo DIVIPOLA.	Resuelto Descarga de catálogo público.	Se usa la última versión vigente, declarando la fecha de corte en el portal.
INS / SIVICAP	IRCA — índice de riesgo de la calidad del agua. Único indicador del catálogo que no está en el SUI.	Pendiente Requiere canal formal de intercambio. Es la decisión que bloquea la dimensión de calidad.	El indicador no se publica. La dimensión aparece declarada como «sin fuente aún», no vacía.
IDEAM / SIRH	Información hídrica para la dimensión de riesgo climático, prevista para la V1.1.	Catálogo abierto Sin indicador asociado en V1.	Los indicadores dependientes quedan en semáforo amarillo con nota de desactualización.
Entes territoriales	Subsidios y contribuciones, para el equilibrio financiero.	Por verificar Cobertura de reporte aún no dimensionada.	El indicador financiero se publica solo si la cobertura resulta suficiente.
SIASAR • MinVivienda • MinAmbiente	Información de prestadores rurales y comunitarios, y de política sectorial.	Por definir Protocolo de intercambio pendiente.	Igual que IDEAM: semáforo amarillo con nota de desactualización.
Gestor Normativo CRA	Texto normativo citado por cada ficha metodológica y por los proyectos regulatorios en consulta.	Resuelto Enlace público.	Las fichas siguen citando la norma por número; el enlace se degrada a texto.

Fuente de cada uno de los 14 indicadores del catálogo V1

Catorce indicadores, no cincuenta. El límite no es de ambición sino de sostenibilidad: una batería que nadie alcanza a actualizar destruye más confianza de la que genera un conjunto pequeño y confiable.

CÓDIGO	INDICADOR	DIMENSIÓN	SERVICIO	FUENTE PRINCIPAL	NOTA
IND-COB-01	Cobertura de acueducto	COB	Acueducto	SUI + DANE	Denominador por definir: viviendas o población
IND-COB-02	Cobertura de alcantarillado	COB	Alcantarillado	SUI + DANE	Mismo denominador que cobertura de acueducto
IND-COB-03	Cobertura de recolección de residuos	COB	Aseo	SUI	
IND-CON-01	Continuidad del servicio	CON	Acueducto	SUI	Unidad: horas por día
IND-PER-01	Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	PER	Acueducto	SUI	Indicador piloto de la prueba de concepto
IND-PER-02	Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado (IPUF)	PER	Acueducto	SUI	No confundir con el IANC
IND-CAL-01	IRCA — riesgo de la calidad del agua	CAL	Acueducto	INS / SIVICAP	Dependencia externa: no está en el SUI
IND-EFI-01	Costo Medio de Administración por suscriptor	EFI	Acued. y alcant.	SUI	Requiere año base y condición monetaria
IND-EFI-02	Costo Medio de Operación por m³	EFI	Acued. y alcant.	SUI	Insumo del benchmarking de eficiencia
IND-FIN-01	Equilibrio entre subsidios y contribuciones	FIN	Los tres servicios	SUI + entes territoriales	Construcción metodológica probable
IND-INV-01	Ejecución de inversiones frente a lo proyectado	INV	Acued. y alcant.	SUI	Requiere serie plurianual
IND-ASE-01	Asequibilidad de la factura en estratos 1 y 2	ASE	Los tres servicios	SUI + DANE	Construcción metodológica; alto valor comunicativo
IND-ECI-01	Proporción de aguas residuales con tratamiento	ECI	Alcantarillado	SUI	Alineado con la meta 6.3 del ODS 6
IND-ECI-02	Tasa de aprovechamiento de residuos	ECI	Aseo	SUI	Alineado con la política de economía circular

El riesgo real no es la tecnología: es el reporte

TRES CONDICIONES QUE GOBIERNAN LA PUBLICACIÓN

- **Cobertura de reporte.** Un agregado territorial solo se publica si los prestadores que reportaron representan una proporción suficiente del territorio. Por debajo del umbral, el agregado no se publica pero la descomposición sí — el ciudadano ve quién falta.
- **Ausencia declarada, nunca cero.** «Sin reporte», «en revisión», «en objeción», «no aplica» y «desde la Fase B» son estados visibles. Una celda vacía o un cero falso son la forma más rápida de perder la confianza pública.
- **Ninguna imputación silenciosa.** Está prohibido rellenar un valor faltante sin dejar la marca correspondiente.

LA RESTRICCIÓN QUE CONDICIONA LA OPERACIÓN

La conexión al SUI es por VPN de persona a sitio, no de red a red. No hay ruta desde la nube hacia el SUI, así que la extracción del periodo la dispara un operador desde la estación de la CRA. Todo lo posterior a la materialización del snapshot sí es automático.

Superar esto —conectividad permanente con la SSPD o entrega periódica de extractos— es la decisión que determina la **sostenibilidad operativa** del Observatorio, no su viabilidad técnica.

TRABAJO PREVIO QUE SE REUTILIZA

- La CRA ya cuenta con un **modelo de datos regulatorio construido a partir del diccionario de variables del SUI**. Se reutiliza antes de redefinir variables desde cero, para no duplicar la ontología.
- El mapeo entre el diccionario del SUI y las tablas físicas de Oracle se mantiene como **artefacto versionado**, no como conocimiento de una persona.

Maqueta v3 del portal

Una maqueta navegable con datos simulados declarados. No es una pieza de comunicación: es el instrumento para ratificar, viendo pantallas, las decisiones que hasta ahora existían solo como texto.

DECISIÓN VISIBLE 1

El objeto recurrente es el valor publicado

Cifra, unidad, semáforo con motivo en lenguaje corriente, fecha de corte, cobertura de reporte y enlace a la ficha. El mismo componente en portada, catálogo, perfil de prestador y perfil territorial.

DECISIÓN VISIBLE 2

El prestador es un componente, no un filtro

Buscador por nombre o identificador SUI, perfil individual, grupo comparable y estados de objeción. Es la decisión bisagra del Observatorio.

DECISIÓN VISIBLE 3

Ninguna barra de 0 a 100

Ningún puntaje, ningún índice compuesto, ninguna «tarifa promedio». Dos avisos explícitos declaran lo que el portal no publica.

Cómo leer las siguientes láminas. Todas las cifras que aparecen son simuladas y están declaradas como tales en la propia maqueta. Las pantallas llevan los códigos de requisito y de decisión como etiquetas visibles, porque es una maqueta de trabajo para ratificar; esos códigos se retiran cuando pase a diseño final.

Portada: la pregunta del ciudadano primero

PLATAFORMA PÚBLICA DE INFORMACIÓN REGULATORIA • RESOLUCIÓN MINTIC 1519

Evidencia abierta para que el agua y el aseo lleguen a todos los territorios.

Consulte indicadores oficiales comparables de calidad, continuidad, pérdidas y eficiencia de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia, a partir del SUI de la Superservicios y fuentes autoritativas.

Explorar Indicadores del Catálogo V1

Consultar Perfil de mi Prestador

Colombia: Prestadores en Territorio

Seleccione una ciudad para ver el prestador oficial

SUI Conectado

Bogotá D.C.

Reporte Verificado

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

ID SUI: 1141 • SEGMENTO GRANDE

COBERTURA

99,1%

CONTINUIDAD

23,2 h/día

IANC (PÉRDIDAS)

36,5%

SUSCRIPTORES

2,38 M

Ver Perfil Completo en Buscador →

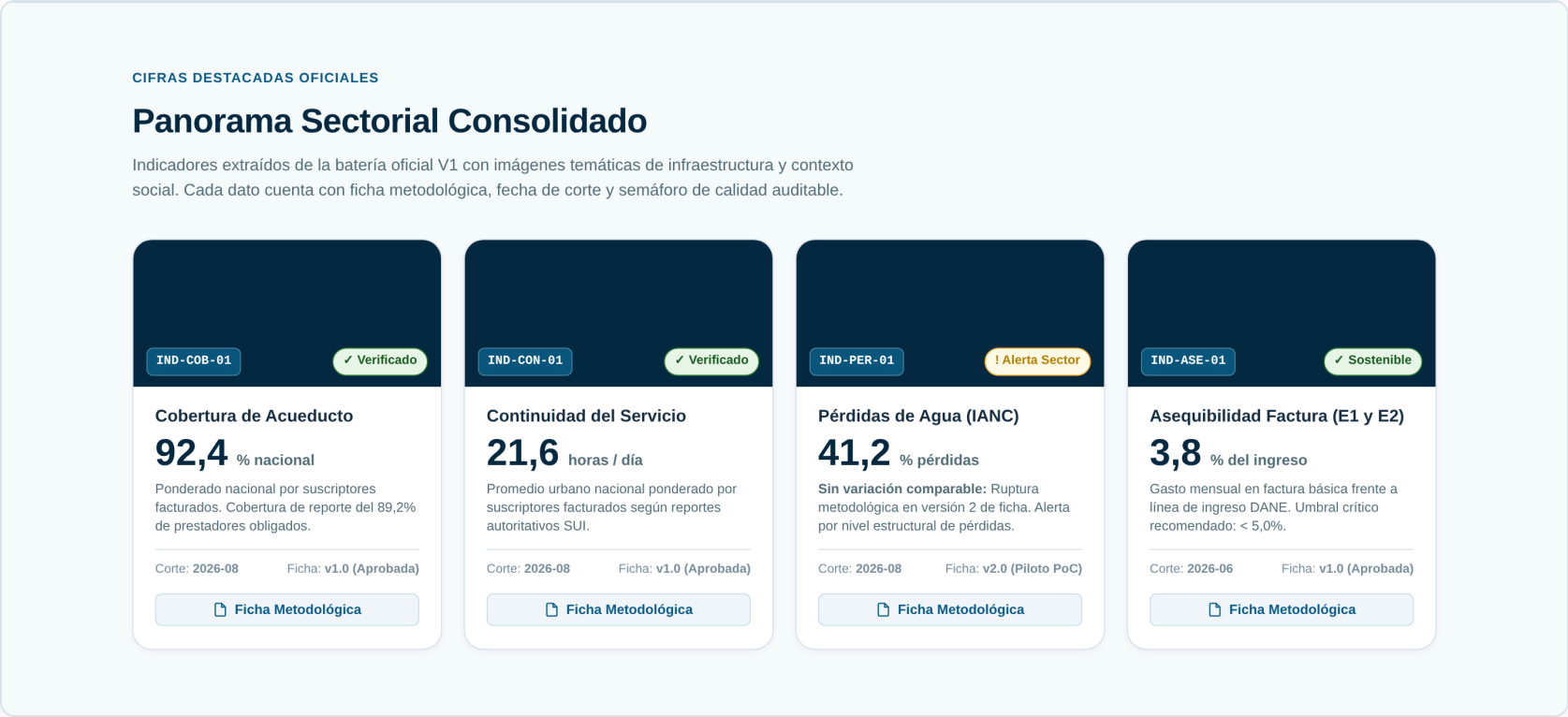
Qué se ratifica aquí

- La **marca corta «Observatorio CRA»** y el lema, pendientes de ratificación por Dirección Ejecutiva.
- El mapa como entrada territorial, no como decoración: seleccionar una ciudad lleva al prestador oficial de ese territorio.
- Dos caminos explícitos desde el primer pantallazo: explorar el catálogo de indicadores, o consultar el prestador propio.
- La declaración de que la fuente autoritativa es el SUI de la Superservicios, visible antes que cualquier cifra.

4 • Maqueta v3

17

Cuatro cifras, cada una con su compuerta de publicación



Qué se ratifica aquí

- Las **cuatro cifras de portada**: cobertura, continuidad, pérdidas y asequibilidad. La elección de cuáles cuatro es una decisión editorial pendiente.
- Cada cifra lleva semáforo, motivo en una línea, fecha de corte, versión de ficha y enlace a la ficha metodológica.
- El caso de **no comparabilidad** está representado: el IANC no muestra variación frente al periodo anterior porque cambió la versión de la ficha.
- La cobertura de reporte se declara junto a la cifra nacional, no en una nota al pie.

Declarar el alcance antes de mostrar una cifra

MARCO INSTITUCIONAL Y ALCANCE

El Observatorio Regulatorio CRA

Sustrato de transparencia y analítica sectorial operado por la CRA para orientar la política pública y fortalecer el control social.



Autoridad y Sustento Oficial

El SUI administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es la fuente autoritativa. El Observatorio **nunca altera un dato reportado**; aplica reglas formales de calidad, semaforización y cuarentena.



Compuerta de Publicación

Por mandato del ADR-0003, ningún indicador se divulga sin ficha metodológica estandarizada, semáforo de consistencia visible y aprobación del Curador de Datos. Cero indicadores inventados o sin sustento normativo.



Qué NO Permite Concluir

No emite juicios sancionatorios ni calificaciones jurídicas (facultad de SSPD). No fija tarifas individuales de prestadores particulares ni atiende trámites de PQR transaccionales de facturación.

Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012): El Observatorio publica agregados y métricas de desempeño de personas jurídicas prestadoras. Se aplica supresión algorítmica para toda desagregación inferior a 5 suscriptores para evitar cualquier reidentificación.

Qué se ratifica aquí

- «**Qué NO permite concluir**» es un componente de la interfaz, no una nota legal escondida: el Observatorio no emite juicios sancionatorios ni fija tarifas de prestadores particulares.
- La compuerta de publicación explicada al público: sin ficha, sin semáforo y sin aprobación del curador, un indicador no se divulga.
- El compromiso de **no alterar nunca un dato reportado**: lo que se aplica son reglas formales de calidad, semaforización y cuarentena.
- La regla de supresión para desagregaciones pequeñas, como protección de datos personales.

Catálogo por dimensión, con la ruptura metodológica a la vista

CATÁLOGO V1 OFICIAL

Batería de Indicadores por Dimensión

Navegue las 10 dimensiones canónicas de la ontología regulatoria. 14 indicadores priorizados para garantizar calidad y actualización continua.

Pérdidas (PER)

Cobertura (COB)

Continuidad (CON)

Calidad de Agua (CAL)

Eficiencia (EFI)

Financiera (FIN)

Inversiones (INV)

Asequibilidad (ASE)

IND-PER-01: Evolución Histórica IANC

Metodología v2

Serie trimestral consolidada 2024 - 2026

Advertencia de no comparabilidad (RF-PORTAL-14): En 2025-Q3 se actualizó la versión de ficha de v1 a v2. La serie no se empalma directamente sin advertencia.

Periodo	Valor (%)
2024-Q1	45
2024-Q3	46
2025-Q1	44
2025-Q2	45
2025-Q4	42
2026-Q1	43
2026-Q2	42

[+] Ver / Ocultar tabla de datos accesible de la gráfica

Pérdidas de Agua (PER): Red y Telemetría

El **Índice de Agua No Contabilizada (IANC)** refleja la eficiencia operativa física y comercial del prestador. Mide los volúmenes que se pierden por roturas en tuberías o sub-medición antes de llegar a ser facturados a los suscriptores.

📄 Descargar Serie Histórica Oficial en CSV (UTF-8)

- Qué se ratifica aquí
- Las **diez dimensiones canónicas** de la ontología son la navegación, incluida la de riesgo climático, que se muestra vacía en lugar de omitirse para que el alcance de la V1 quede visible.
 - La serie del IANC se dibuja **partida en el cambio de versión de ficha**, con advertencia de no comparabilidad. La serie no se empalma en silencio.
 - Cada gráfica tiene su tabla de datos equivalente, por accesibilidad.
 - La descarga de la serie histórica está en la misma tarjeta del indicador, no en una sección aparte.

El perfil del prestador: la decisión bisagra, hecha pantalla

DECISIÓN BISAGRA ADR-0005

Buscador y Perfil de Prestadores

Publicación individual por empresa con grupo comparable (n=38), bandas de incertidumbre y salvaguardas regulatorias.

Escriba el nombre del prestador o ID SUI (ej: EPM, EAAB, Triple A, EMCALI, Cartagena, Santa Marta, 2171, 1141...)

Prestadores de Referencia:

EPM (Medellín - 2171)

EAAB (Bogotá - 1141)

Triple A (Barranquilla - 2231)

EMCALI (Cali - 2187)

Aguas de Cartagena (2099)

ESSMAR (Santa Marta - 8842)

Con Objeción Activa

Caso No Reportó (RF-PORTAL-11)

Comunitario Fase B (RF-PORTAL-12)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM)

ID SUI: 2171

Segmento: Grande

Servicios: Acueducto y Alcantarillado

APS: Valle de Aburrá

Grupo Comparable: n=38

Reporte Regular

Continuidad Urbana

23,8 h/día

SUI 2026-08

Cobertura Acueducto

98,3%

SUI + DANE

Pérdidas (IANC)

31,4%

Ficha v2.0

Costo Medio Op. (CMO)

\$ 1.420/m³

Constante 2025

Benchmarking Econométrico de Eficiencia (CMO)

Comparación dentro del grupo comparable (Segmento Grande, n=38)

EPM: \$ 1.420

p10: \$ 1.150/m³

Banda de Incertidumbre (p10 - Mediana - p90)

p90: \$ 2.340/m³

Salvaguarda 4: Prohibido ranking compuesto punitivo

Qué se ratifica aquí

- Buscador por nombre o identificador SUI, con atajos a los casos borde: prestador **con objeción activa**, prestador que **no reportó** y prestador comunitario que entra en Fase B.
- El benchmarking se presenta como **banda de incertidumbre** del grupo comparable, con la salvaguarda contra el ranking compuesto declarada en la propia gráfica.
- Cada métrica lleva su procedencia: periodo del SUI, versión de ficha, año base y condición monetaria.
- El grupo comparable y su tamaño se muestran al usuario, no se asumen.

4 • Maqueta v3

21

Del prestador al territorio, sin perder de dónde sale la cifra

CONSULTA TERRITORIAL CANÓNICA

¿Cómo están los servicios en mi territorio?

Desglose municipal por código DIVIPOLA. Comparación multinivel ponderada por suscriptores facturados.

Seleccione el Territorio

Departamento

Bogotá D.C. (11)

Municipio (DIVIPOLA)

Bogotá D.C. (11001)

☐ Simular caso borde: Cobertura de reporte municipal insuficiente (< 80%)

Permite observar cómo el Observatorio **bloquea el agregado** cuando un prestador con peso material no reporta, para evitar sesgar la información ciudadana.

Perfil Comparativo: Bogotá D.C.

Función de agregación: Ponderado por suscriptores facturados declarados en SUI

Indicador	Municipio	Departamento	Nacional	Semáforo
Continuidad (h/día)	23,2	22,6	21,6	Verificado
Cobertura (%)	99,1%	96,4%	92,4%	Verificado
Pérdidas IANC (%)	36,5%	39,2%	41,2%	! Alerta
Prestadores en Territorio	1 principal (EAAB)	142 empresas	2.540 monitoreados	100% SUI

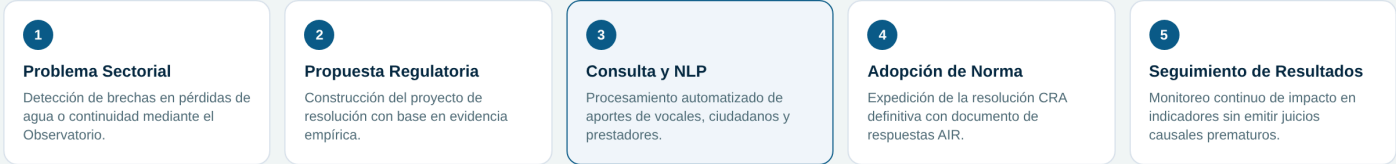
- Qué se ratifica aquí
- La comparación **municipio → departamento → nacional** que responde la pregunta más frecuente del ciudadano, resuelta por código DIVIPOLA.
 - La **función de agregación se declara en pantalla:** ponderado por suscriptores facturados. Queda pendiente ratificarla ficha por ficha.
 - El caso borde es demostrable en vivo: con cobertura de reporte municipal insuficiente, el agregado se bloquea y se explica por qué.
 - Ninguna barra de puntaje: la tabla muestra el valor, la unidad y el semáforo.

De la evidencia a la norma, y de vuelta al seguimiento

CICLO DE VALOR REGULATORIO (FL-04)

Regulación, Seguimiento y Participación Ciudadana

Cómo la evidencia del Observatorio orienta las intervenciones de la CRA y cómo se procesan las observaciones ciudadanas mediante modelos analíticos de lenguaje (NLP).



Matriz Pública de Observaciones Ciudadanas (NLP)
Proyecto Regulatorio en Consulta: *Revisión Metodológica de Pérdidas e Incentivos de Inversión 2026*

1.240 Aportes Procesados

ID Radicado	Tipo de Actor	Cluster Temático (NLP)	Sentimiento	Estado Respuesta Técnica CRA
OBS-2026-0841	Vocal de Control Social	Impacto Tarifario E1-E2	Preocupación	Incorporado en Documento AIR
OBS-2026-0899	Prestador Mediano	Gradualidad Micromedición	Neutral	Aceptado parcialmente
OBS-2026-1044	Asociación de Usuarios	Presión y Continuidad	Demanda de servicio	Remitido a comité técnico
OBS-2026-1180	Academia / Universidad	Banda de Eficiencia DEA	Técnico constructivo	Adoptado en fórmula final

Qué se ratifica aquí

- El paso final del ciclo se llama «**Seguimiento de resultados**», no «**impacto**»: se monitorea la evolución de los indicadores sin emitir juicios causales prematuros.
- La **matriz pública de observaciones ciudadanas**, con agrupamiento temático automático, tipo de actor y respuesta técnica de la CRA. Se publica según el proceso de participación vigente.
- Responde la pregunta del vocal de control: qué pasó con la observación que envió.
- Cierra el círculo con el Análisis de Impacto Normativo ex-post que se adoptó de la OCDE.

Transparencia activa: descargas, API e historial de correcciones

TRANSPARENCIA ACTIVA • LEY 1712 DE 2014

Datos Abiertos, Calidad y API Pública

Acceso abierto sin registro previo a todas las series publicadas en CSV con codificación UTF-8 y a la API pública de solo lectura.

Descarga de Conjuntos de Datos

Todo archivo incluye semáforo de calidad, fecha de corte y versión de ficha.

Conjunto	Periodo	Formato	Descarga
Serie Completa IANC (IND-PER-01)	2024 - 2026	CSV UTF-8	Descargar
Continuidad por Prestador (IND-CON-01)	2026-08	CSV UTF-8	Descargar
Matriz de Coberturas Municipales	2025 - 2026	CSV UTF-8	Descargar

Historial Público de Correcciones

- 2026-08-15: IND-ASE-01 ajustado de 42,1% a 39,8% en estrato 1. Motivo: Recálculo con actualización censal de suscriptores facturados. Aprobado por Curador.
- 2026-05-10: Retiro preventivo de valor preliminar de continuidad en prestador rural por duplicidad de reporte.

Consola Interactiva API REST (v1)

Solo Lectura

GET /api/v1/indicadores?codigo=IND-PER-01&prestador=2171&corte=2026-08

Ejecutar Consulta de Prueba

```
{ "status": 200, "indicator_code": "IND-PER-01", "indicator_name": "Índice de Agua No Contabilizada (IANC)", "provider_sui": 2171, "provider_name": "Empresas Públicas de Medellín E.S.P.", "period": "2026-08", "value": 31.4, "unit": "%", "quality_flag": "VERIFIED", "methodology_version": "2.0", "curator_approval_date": "2026-09-02T14:30:00Z", "pagination": { "cursor": "eyJpZCI6MTA0Mn0=", "has_more": false } }
```

Qué se ratifica aquí

- Todo archivo descargable incluye **semáforo de calidad, fecha de corte y versión de ficha** como columnas, no solo la cifra.
- API pública de solo lectura, sin registro previo, que permite reconstruir lo que estaba publicado en una fecha pasada.
- El **historial público de correcciones**: cada ajuste se publica con su causa y su alcance, para que nadie reutilice una cifra superada.
- Responde la pregunta de MinVivienda, el DNP y los entes territoriales sin que tengan que pedirle el dato a la CRA.

Lo que se pide ratificar en esta sesión

DECISIÓN PENDIENTE	RESPONSABLE	QUÉ BLOQUEA
Nombre institucional y lema. Se propone conservar el nombre canónico, con la marca corta «Observatorio CRA» y el lema de portada.	Dirección Ejecutiva	Toda la identidad del portal y la maqueta final
Cuáles cuatro preguntas de la Fase A se eligen como cifras destacadas de portada.	Subdirección de Regulación y Equipo Editorial	El diseño de la portada
Umbral de cobertura de reporte para publicar un agregado territorial, y peso material de un prestador que no reporta.	Subdirección de Regulación	El perfil territorial y las cifras nacionales
Función de agregación ficha por ficha para los 14 indicadores.	Subdirección de Regulación	Toda agregación municipal, departamental y nacional
Canal formal con el INS y el SIVICAP para el IRCA, o retiro del indicador de la V1.	Subdirección de Regulación	La dimensión de calidad del agua completa
Confirmación del catálogo de catorce indicadores , o incorporación de los que falten para una decisión regulatoria vigente.	Dirección Técnica	Todo el catálogo V1

Siguiente paso técnico, en paralelo: sustituir el generador simulado por una lectura real de la zona de publicación para un solo indicador —el IANC, el mismo de la prueba de concepto— y medir el tablero propio contra la herramienta de terceros, para cerrar la decisión del motor de visualización.